SAP INSIDE TRACK ANKARA 2026

AI Destekli SAP Sistem Sağlığı İncelemesi

Log Tabanlı Proaktif İzleme Mimarisi ve Yapay Zekâ Katmanı

Volkan Bentürk

10 Ekim 2026 · TED Üniversitesi · Konsept, Mimari ve Canlı Demo

01

Yapay Zekâ Yatırım Manzarası

Son 3 yılda küresel ve kurumsal AI yatırımlarına genel bakış

AI Harcaması Toplam IT Bütçesini Yeniden Şekillendiriyor

AI, genel IT harcamasından çok daha hızlı büyüyor ve bütçenin giderek daha büyük bir dilimini alıyor

AI Harcamasının Toplam Küresel IT Bütçesindeki Payı (%)

$6,37T

Küresel toplam IT harcaması, 2026 — bir önceki yıla göre %14,2 artış

$2,7T

Küresel AI harcaması, 2026 — %49,5 artış: genel IT büyümesinden ~3,5 kat hızlı

Kaynak: Gartner, Dünya Çapında IT ve AI Harcama Tahminleri (2026)

Kurumsal Benimseme Yükseliyor, Bütçe Niyeti Güçlü

Ama finansal disiplin de aynı hızla artıyor

%55 → %88

Kurumların en az bir iş fonksiyonunda düzenli olarak AI kullandığını bildirme oranı (2023 → 2025)

%86 vs %2

2026'da AI bütçesini artıracağını bildiren kurum oranına karşı azaltacağını bildirenlerin oranı

Ama işaretler karışık

Forrester, kurumların planlanan AI harcamasının %25'ini finansal sıkılaştırma nedeniyle 2027'ye ertelediğini buluyor. Gartner'a göre ise yönetici kararlarının üçte birinden azı, AI yatırımlarına bağlı somut bir finansal sonucu tanımlayabiliyor.

Kaynak: McKinsey Global AI Anketi · NVIDIA State of AI (2026) · Forrester · Gartner

SAP Ekosisteminde Tablo: Büyük Ölçek, Parçalı Strateji

Yüksek benimseme ve ROI beklentisi var — ama stratejik olgunluk henüz düşük

34.000+

SAP Business AI kullanan müşteri sayısı (2025 sonu)

%79

İşletmelerin AI yatırımından 3 yıl içinde pozitif getiri beklediği oran

Mevcut AI Yatırımının Yaklaşımı

Kaynak: SAP Value of AI Report (Oxford Economics, 2025) · SAP Business AI Müşteri Verileri (SAP News Center, 2025)

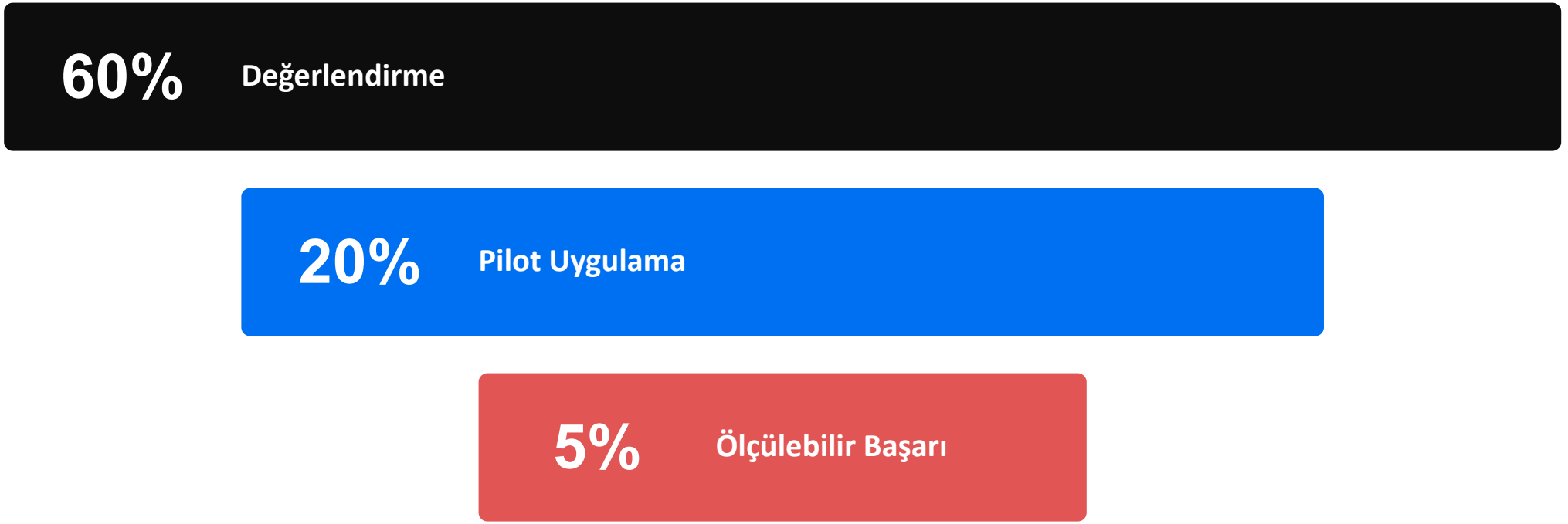
02

GenAI Divide: Gerçeklik Kontrolü

MIT Project NANDA — State of AI in Business 2025

Pilot Uygulamadan Üretime: Sert Bir Düşüş

Kurumsal AI girişimlerinin ilerleme hunisi



Kurumların büyük çoğunluğu değerlendirme ve pilot uygulama aşamasında kalıyor; sadece %5'i gerçek, ölçülebilir bir iş etkisi yaratan sistemleri üretime alabiliyor. Denge notu: bazı analistler bulguyu yalnızca 52 görüşmeye ve 6 aylık dar bir kâr-zarar ölçüsüne dayandığı için eleştiriyor.

Kaynak: MIT NANDA, "The GenAI Divide: State of AI in Business 2025" (300+ girişim incelemesi, 52 görüşme, 153 anket) · Futuriom eleştirel değerlendirmesi (Ağu. 2025)

Neden Çoğu Pilot Uygulama Ölçeklenemiyor?

GenAI Divide'ın ardındaki üç yapısal neden

%50–70

Bütçe Yanlış Yerde

Yatırımların büyük kısmı satış ve pazarlama pilot uygulamalarına gidiyor — daha kolay onaylanıyorlar. Oysa operasyon ve finans alanlarında ölçülen ROI daha yüksek.

2x

Dış Çözüm İç Geliştirmeyi Yeniyor

Dış tedarikçiler tarafından geliştirilen AI araçları, şirket içi geliştirilenlere göre iki kat daha sık üretime geçiyor ve değer yaratıyor.

90 gün

Orta Ölçek Daha Hızlı

Büyük şirketler en çok pilot uygulamayı üretiyor ama pilot uygulamadan ölçeğe geçiş oranı en düşük onlarda. Orta ölçekli şirketler ortalama 90 günde tam uygulamaya geçiyor.

Kaynak: MIT NANDA, State of AI in Business 2025

03

AI Destekli Sistem İzleme Nasıl Yapılır?

SAP danışmanları için uygulanabilir bir yaklaşım

Problem: Manuel Log Taramasıyla Sınırlı Kalıyor

Neden proaktif bir çözüme ihtiyaç var?

1

Yüksek Hacim

Her gün binlerce log satırı üretiliyor; manuel tarama zaman alıyor ve insan hatasına açık.

2

Geç Fark Edilme

Kritik bir hata, düzenli kontrol yapılmadığı sürece günler sonra fark edilebiliyor.

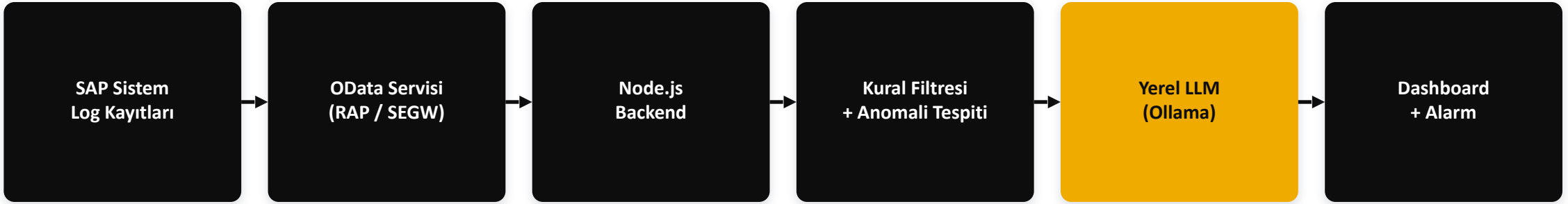
3

Anlaşılırlık Eksikliği

Ham log kayıtları, teknik olmayan paydaşlar için anlamlı bir sistem sağlığı görünümü sunmuyor.

Uçtan Uca Mimari

Sistem loglarından günlük sağlık raporuna



Node.js backend, OData servisinden sistem log verisini çeker; kural filtresi ve anomali tespiti sonrası, özetleme adımı kurum içinde barındırılan bir LLM'e (Ollama, llama3.2) yaptırılır — veri hiçbir zaman dışarı çıkmaz.

Veri Katmanı: OData Servisi

Sistem logu, standart bir OData v2 yanıtı olarak sunulur

Servis yanıtı (simüle veri, 22 Eylül kaydı)

```
// ZSYSLOG_MONITOR_SRV  (RAP / SEGW)
{ "d": { "results": [ {
    "Id":        "20260922-00001",
    "Timestamp": "2026-09-22T00:00:59",
    "Server":    "prdap03_PRD_02",
    "Tcode":     "SM37",
    "MsgClass":  "R1",  "MsgNo": "003",
    "Severity":  "INFO",
    "User":      "A.YILMAZ",
    "Text":      "Background job
              Z_INVENTORY_SYNC started"
} ... ] } }
```

1

Neden OData?

Standart HTTP + JSON. SAP tarafında RAP veya SEGW ile yayınlanır; tüketen taraf SAP'ye özel kütüphane gerektirmez.

2

Dokuz alanlı sade bir sözleşme

Id, Timestamp, Server, Tcode, MsgClass, MsgNo, Severity, User, Text. Analiz katmanı yalnızca bu alanlara bakar.

3

Kaynak değişse de kod değişmez

Demoda simüle veri aynı JSON zarfıyla sunulur; gerçek sisteme geçişte hedef, yalnızca servis adresi ve kimlik doğrulamanın değişmesi.

Tasarım ilkesi: **Veri kaynağı ile analiz katmanı arasındaki tek bağ, OData servis sözleşmesidir.**

Kaynak: OData v2 dokümantasyonu (odata.org) · veri: uygulama için üretilmiş simülasyon, müşteri verisi içermez

AI Katmanı: Dört Adımlı Analiz

Ham logdan anlamlı içgörüye — tamamen yerel çalışır

①

Kural Tabanlı Filtre

Rutin, tekrarlayan ve önemsiz log kayıtları (örn. login/logout) ayıklanır. Gürültü azalır, sonraki adımlar anlamlı sinyallere odaklanır.

②

Anomali Tespiti

Kritik olaylar zaman damgasına göre kümelenir; 60 dakikalık pencerede birden fazla olay tek bir kök nedene bağlı 'anomali kümesi' olarak işaretlenir.

③

Yerel LLM Özetleme

Kurum içinde barındırılan bir açık kaynak model (Ollama, llama3.2), filtrelenmiş kayıtlardan doğal dilde bir günlük sağlık özeti üretir — veri dışarı çıkmaz.

④

Sorumlu Ataması

Model, tespit edilen olayı bir ekip rosteryla eşleştirip ilgili kişiye ('Sercan Demirtağ'a iletildi' gibi) otomatik yönlendirme önerisi sunar.

Kural Tabanlı Filtreleme

LLM'e ham log değil, önceden süzülmüş veri gider

Örnek: Salı, 22 Eyl — iş zinciri hatası

179 ham log kaydı

32 işaretli kayıt (uyarı + kritik)

1 anomali kümesi (9 kritik olay)

Hangi kurallar çalışıyor?

1. **INFO kayıtlar elenir**
   Login/logout, iş başladı/bitti gibi rutin kayıtlar; Salı'da kayıtların %82'si.

2. **Uyarı ve kritik öne çıkar**
   Kalan kayıtlar listelenir ve sağlık skoruna yansır.

3. **60 dakikada 4 kritik olay**
   Bu pencerede 4+ kritik olay tek bir anomali kümesi sayılır.

4. **Dağınık olay, izole olay**
   Kümelenmeyen kritik kayıtlar 'izole olay' olarak işaretlenir.

Neden önce kural? *LLM'e daha az ve daha temiz veri gider, yerel model hızlanır, sonuç açıklanabilir olur. Sınırı: eşikler elle tanımlı ve yeni mesaj türlerinde kör; ileride istatistiksel bir modelle değiştirilebilir.*

Anomali Tespiti ve Sağlık Skoru

Skoru LLM değil, açık bir formül hesaplar: aynı veri, aynı skor

Sağlık skoru formülü

```
Skor = 100
− min(70, kritik × 3)  − min(15, uyarı × 0,5)
```

Veri setinden üç gün

Pzt, 21 Eyl Sakin gün	1 kritik · 19 uyarı	88
Sal, 22 Eyl İş zinciri hatası	9 kritik · 23 uyarı	62
Çar, 23 Eyl RFC kesintisi	22 kritik · 13 uyarı	28

1

Üst sınırlar var

Kritik etkisi en çok 70, uyarı etkisi en çok 15 puan düşürür; skor 15'in altına inmez.

2

60 dakikada 4+ kritik = küme

Sal 22 Eyl: 06:02–06:43 arası 9 kritik olay, hepsi Z_FI_PERIOD_CLOSE'un başarısızlığıyla kopan bağımlılık zincirinden.

3

Neden formül?

Açıklanabilir, tekrarlanabilir ve denetlenebilir. LLM sayıyı değil, sayının hikâyesini anlatır.

Not: **Eşikler (×3, ×0,5, 60 dk, 4 olay) bu uygulama için seçilmiş başlangıç değerleridir; gerçek sistemde ayarlanmalıdır.**

Kaynak: uygulama kuralları ve simüle veri seti (21–23 Eylül 2026)

LLM Katmanı: Yerel Çağrı

Veri makineden çıkmaz: Node.js, Ollama'yı localhost üzerinden çağırır

Node.js
/api/summarize
/api/ask

→

Ollama
localhost:11434
/api/generate

→

llama3.2
3 milyar parametre
~2 GB, yerel

Modele giden

- Filtrelenmiş kayıtlar (yalnızca uyarı ve kritik)
- Anomali kümesi bilgisi ve gün istatistikleri
- Ekip rosteri: kişi ve sorumluluk alanı
- Talimat: Türkçe kısa özet ve sorumlu ataması

Modelden gelen

- Günün doğal dil özeti
- Olası kök neden yorumu
- İlgili kişiye yönlendirme önerisi
- İstek: stream:false, tek seferde tam yanıt

Sınır: 3 milyar parametreli model Türkçe'de zaman zaman İngilizce karıştırıyor. Bu yüzden skor ve küme kararları modele bırakılmıyor; model yalnızca anlatır ve yönlendirir.

Kaynak: Ollama API dokümantasyonu (github.com/ollama/ollama) · llama3.2 model kartı (ollama.com/library/llama3.2)

Kendi Modelimizi Eğitebilir miyiz?

Üç yol var; SAP bilgisi için çoğu zaman en doğrusu modeli hiç eğitmemek

✗ Pratik değil

Sıfırdan eğitim

- Trilyonlarca token veri ve çok büyük GPU gücü ister
- SAP dokümanları bunun için çok az kalır
- Model önce dili, sonra dünyayı öğrenmek zorunda

≈ Davranış öğretir

İnce ayar (LoRA)

- Hazır modelin yanına küçük bir katman eğitilir
- İyi olduğu yer: düzgün Türkçe, sabit format, tutarlı atama
- Bilgiyi bulanık hatırlar; kaynak gösteremez
- Sonuç Ollama'ya yüklenebilir (GGUF + Modelfile)

✓ Bilgi için doğru yol

RAG

- Model değişmez; ilgili doküman parçaları prompt'a eklenir
- Doküman güncellenince yeniden eğitim gerekmez
- Cevap kaynağıyla birlikte verilebilir
- Embedding modeli de Ollama'da, yine yerel

Bizim için yol haritası: **Önce ekibin kendi çözüm notlarıyla RAG; Türkçe ve format sorunu sürerse birkaç yüz örnekle LoRA. SAP dokümanları ve SAP Notes kullanım koşullarına tabi; kullanmadan önce kontrol edilmeli.**

Kaynak: Hu ve ark., "LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models" (2021, arXiv:2106.09685) · Lewis ve ark., "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks" (2020, arXiv:2005.11401) · Ollama Modelfile dokümantasyonu

04

Canlı Demo

Dashboard üzerinden gerçek bir günün verisi

Demo Akışı

Üç gün, bir hikâye: sakin günden kesintiye

Pzt, 21 Eyl
Sakin gün
88

Sal, 22 Eyl
İş zinciri hatası
62

Çar, 23 Eyl
RFC kesintisi
28

Sahnede sırayla

1
Gün seç
Skor, sayaçlar ve kayıt listesi güncellenir

2
Anomali kümesini göster
Kural tabanlı kümeler ve izole olaylar

3
AI özetini üret
Yerel model özet ve sorumlu atamasını yazar

4
Hazır soruları dene
Tek tıkla sık sorulan analizler

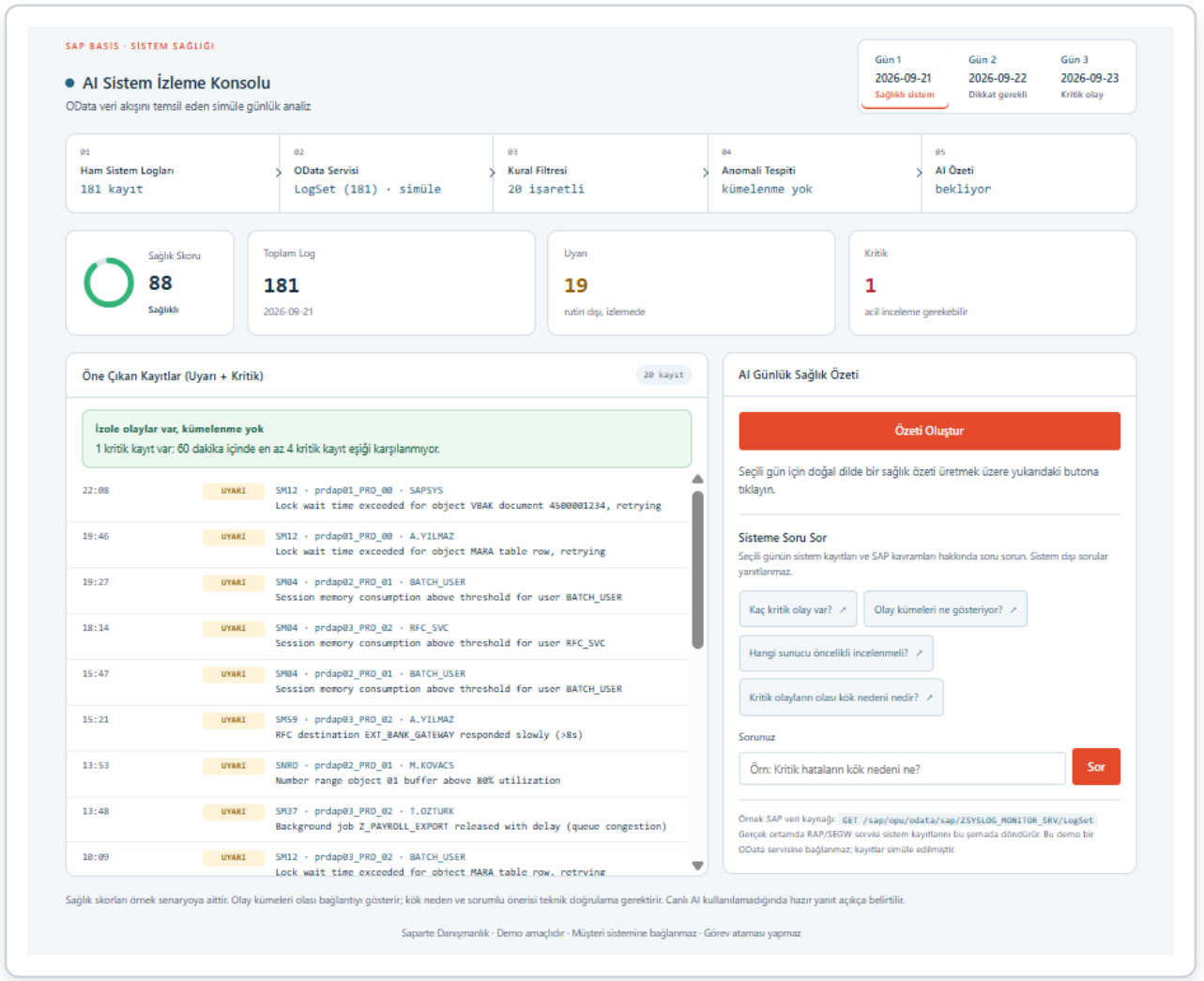
5
Serbest soru sor
“Sisteme Soru Sor” paneli

İzlenecek nokta: **Skor 88 → 62 → 28 olarak düşerken özetin ve sorumlu kişinin de olaya göre değiştiğine dikkat edin.**

Veri: simüle edilmiş log kayıtları · özetler yerel LLM ile üretilir, anlık çıktı farklı olabilir

Dashboard Üzerinden Canlı Gösterim

Gerçek çalışan uygulama — yerel LLM ile üretilen canlı ekran görüntüsü



Demoyu deneyin: www.saparte.com/urunler/sap-sistem-izleme/demo/

05

Sonuç ve Yol Haritası

Kazanımlar, sonraki adımlar ve kapanış

Beklenen Kazanımlar

Prototipin hedeflediği etki

1

Zaman Tasarrufu

Manuel log tarama süresinin azalması hedefleniyor; ekip stratejik konulara odaklanabilir.

2

Erken Uyarı

Kritik olayların günler yerine dakikalar içinde tespit edilip ilgili ekibe bildirilmesi hedefleniyor.

3

Ortak Anlayış

Teknik olmayan paydaşlar günlük doğal dil özetiyle sistem sağlığını anlayabilir.

4

Veri Gizliliği

Özetleme kurum içinde barındırılan bir LLM (Ollama) ile yapılıyor; log verisi hiçbir zaman dışarıya çıkmıyor.

Bu İş Joule ile Nasıl Yapılabilir?

Aynı mimari, Joule Studio bileşenleriyle: olası bir eşleştirme

Bizim prototipte	Joule Studio'da karşılığı
OData servisi (log verisi)	**Araç olarak bağlanan veri kaynağı** — MCP sunucusu veya SAP Build projesi üzerinden
Kural filtresi ve sağlık skoru	**Joule Skill** — Kural tabanlı; önceden tanımlı giriş ve çıkış
LLM özeti ve sorumlu ataması	**Joule Agent** — Hedef doğal dille tanımlanır; plan ve muhakeme
Ekip rosteri ve çalışma notları	**Grounding kaynakları** — Kendi veriniz, dokümanlarınız ve SAP Knowledge Graph
Yerel model (Ollama, llama3.2)	**SAP'nin LLM çalışma zamanı** — Çalışma zamanı birçok LLM'i destekliyor; veri yolu değişir

SAP tarafında bugün: **Cloud ALM'de ALM Alert Resolution Agent alarmı analiz edip olası kök nedeni buluyor. Ayrı bir sistem logu analizi özelliğini SAP Connect 2026 duyurularında görmedik. Joule Studio'nun genel kullanımı Ekim 2026'da başlıyor. Joule'a geçerken veri yolu ve model seçimi ayrıca değerlendirilmeli.**

Kaynak: SAP, Joule Studio ürün sayfası (sap.com) · SAP News, SAP Connect (6 Ekim 2026) · SAP Community, Autonomous ALM with SAP Cloud ALM and Joule (Ağu. 2026) · Eşleştirme konuşmacının önerisidir, uygulaması doğrulanmamıştır

Yol Haritası

1. SM37 (job logları) ve ST22 (dump'lar) entegrasyonu
2. SM12 (kilitler) ile kapsamın genişletilmesi
3. Skorlama modelinin pilot uygulama geri bildirimiyle iyileştirilmesi
4. Çoklu SAP sistemi ve çoklu ortam desteği

Teşekkürler!

Sorularınız?

Volkan Bentürk
vbenturk@saparte.com
linkedin.com/in/volkanbentürk

Kaynaklar (1/2)

Bölüm 1 — Yapay Zekâ Yatırım Manzarası

1. **Gartner**
   "Worldwide IT Spending to Grow 14.2% in 2026" (Temmuz 2026)

   gartner.com/en/newsroom/press-releases

2. **Gartner**
   "Worldwide AI Spending to Grow 49.5% in 2026" (Eylül 2026)

   gartner.com/en/newsroom/press-releases

3. **Digital Applied**
   "AI Spending Forecasts 2026: Gartner, IDC & Stanford" — Gartner verilerinin analizi (Haz. 2026)

   digitalapplied.com/blog

4. **McKinsey & Company**
   "The State of AI" — Küresel yönetici anketi (1.993 kurum)

   mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights

5. **NVIDIA**
   "State of AI" Anketi (2026, 3.200+ katılımcı) — derleme: aboutchromebooks.com

   aboutchromebooks.com/enterprise-ai-spending

6. **Forrester · Gartner**
   Bütçe erteleme ve finansal ölçüm bulguları — derleme: mindcron.com

   mindcron.com/enterprise-tech-spending

Kaynaklar (2/2)

Bölüm 2 — GenAI Divide ve SAP Ekosistemi

1. **MIT NANDA**
   "The GenAI Divide: State of AI in Business 2025" (Temmuz 2025) — 300+ girişim incelemesi, 52 görüşme, 153 anket
   nanda.media.mit.edu/ai_report_2025.pdf

2. **Futuriom**
   MIT NANDA raporunun metodolojisine yönelik eleştirel değerlendirme (Ağu. 2025)

   futuriom.com/articles/news

3. **INSEAD / Harvard Business Review**
   "Beware the AI Experimentation Trap" — MIT bulgularını destekleyen değerlendirme

   insead.edu/faculty-research/publications

4. **SAP News Center**
   "SAP Business AI Delivering Unparalleled Business Value..." (Haz. 2025) — 34.000+ müşteri

   news.sap.com/2025/06

5. **SAP / Oxford Economics**
   "The SAP Value of AI Report" (Ekim 2025) — 1.600 yönetici, 8 ülke

   sap.com/research/ai-drives-return-on-investment

Not: MIT NANDA raporunun "%95 sıfır getiri" bulgusu popüler basında yaygın atıfta bulunulmakla birlikte akademik hakemli bir çalışma değildir ve metodolojisi (küçük örneklem, dar 6 aylık ölçüm penceresi) bazı analistler tarafından eleştirilmiştir. Sunumda bu bulgu, dengeli bir çerçevede sunulmuştur.

Kaynaklar (3/3)

Bölüm 3–4 — Yaklaşım, Teknik Altyapı ve Joule

1. **SAP News**

   SAP Connect 2026 (6 Ekim 2026): Joule Work ve Joule Studio duyuruları

   news.sap.com

2. **SAP Community**

   "Autonomous ALM with SAP Cloud ALM and Joule" (Ağu. 2026)

   community.sap.com

3. **SAP Help Portal**

   Joule ile SAP HANA Cloud izleme

   help.sap.com

4. **basisci.com**

   "SAP'nin Yeni Log Yönetimi Çağı" (Kas. 2025)

   basisci.com

5. **Ollama**

   API dokümantasyonu (/api/generate)

   github.com/ollama/ollama/blob/main/docs/api.md

6. **Ollama**

   llama3.2 model kartı

   ollama.com/library/llama3.2

7. **OData.org**

   OData Version 2.0 dokümantasyonu

   odata.org/documentation

8. **SAP**

   Joule Studio: agent ve skill oluşturma (ürün sayfası)

   sap.com/products/artificial-intelligence/joule-studio.html

Not: Teknik slaytlardaki veri simülasyondur; uygulama kodu ve kural eşikleri konuşmacıya aittir. Joule bilgileri sunum tarihindeki (Ekim 2026) kaynaklara dayanır ve değişebilir.